

Mini-test Type Questions Bag System at Denver

Teste: O Sistema de Bagagens Automatizado do Aeroporto de Denver

Secção 1: Estimação, Complexidade e Consequências

Pergunta 1

O atraso de cerca de 16 meses na abertura do Novo Aeroporto Internacional de Denver (DIA), causado principalmente pelos "problemas maciços" no sistema automatizado de bagagens, resultou em perdas financeiras significativas. Classifique e exemplifique com dados do caso as **consequências negativas** de uma má estimativa, utilizando as três categorias gerenciais da teoria de Gestão de Projetos.

Resposta 1

As consequências negativas de uma má estimativa são categorizadas em Económicas, Técnicas e Gerenciais:

1. **Económicas:** Referem-se a perdas financeiras diretas ou indiretas.
 - **Exemplo:** O custo do atraso para os proprietários foi estimado em cerca de US \$500 milhões até Março de 1995. Apenas os juros da dívida obrigacionista excederam US \$271 milhões para o ano de 1994. Além disso, o custo de oportunidade dos investimentos parados das companhias aéreas (como a United Airlines e a Continental) pode ter custado cerca de US \$50 milhões.
2. **Técnicas:** Resultam em trabalho de baixa qualidade ou falhas funcionais.
 - **Exemplo:** O sistema automatizado teve problemas visíveis, como **carrinhos a encravar nas pistas, desalinhamentos** com as correias transportadoras, e **mutilação e perda de malas**. O problema mais profundo era a dificuldade de alcançar tempos de entrega confiáveis (*reliable delivery times*), o que implica baixa qualidade funcional.
3. **Gerenciais (Managerial):** Levam a problemas de motivação e perda de prestígio.

- **Exemplo:** O atraso e os problemas custaram **prestígio** aos proprietários do aeroporto e levaram à redução drástica do alcance do sistema. As companhias aéreas sofreriam perdas se o sistema não entregasse a produtividade e eficiência prometidas. A United Airlines, por exemplo, reduziu drasticamente as suas operações no *hub* de Denver após os problemas.

Pergunta 2

O sistema de bagagens de Denver representou um **salto tecnológico enorme** sobre a prática atual, com uma complexidade muito superior à dos sistemas antecessores. De que forma a teoria de Estimação explica a alta probabilidade de falha neste projeto, e qual era a estimativa de complexidade comparativa do sistema original?

Resposta 2

A teoria de Estimação reconhece que a **complexidade do sistema** é um fator chave no insucesso dos projetos de software e que as dificuldades em fazer o sistema funcionar aumentam "exponencialmente" com o aumento da complexidade. Tony Bowden é citado afirmando que "a complexidade do software cresce, pelo menos, tão rapidamente quanto o quadrado do tamanho do projeto".

No caso de Denver:

- O sistema era um "salto da terceira para a quinta ou sexta geração" de sistemas de bagagens, devendo ser visto como um **grande projeto de investigação e desenvolvimento (R&D)** onde o sucesso não pode ser garantido a curto prazo.
- A complexidade era exponencialmente maior; tinha cerca de **12 vezes mais carrinhos** do que sistemas comparáveis (em São Francisco ou Atlanta) e os carrinhos tinham uma **velocidade 10 vezes maior** do que as correias transportadoras convencionais.
- Uma estimativa bruta de complexidade, fatorando a velocidade (10x) e o número de destinos (~10x), sugeria que o sistema de Denver era **100 vezes mais complexo** do que sistemas comparáveis noutros locais.

Pergunta 3

O problema de "**line balancing**" (equilíbrio de linha) e a questão da "**cascata de filas**" (*cascade of queues*) foram fundamentais para os problemas técnicos do sistema de bagagens. Que método de Estimação *Bottom-up* requer a decomposição do projeto em partes menores, e como essa técnica poderia ter

sido aplicada para estimar o esforço necessário para resolver o problema de *line balancing*?

Resposta 3

A abordagem que requer a decomposição do projeto em partes menores para estimar é a **Estimação Bottom-up**, que tem como racional quebrar o projeto em peças menores (através da WBS) e somar as estimativas.

- **Aplicação da Estimação Bottom-up:** A Estimação *Bottom-up* utiliza a **Estrutura Analítica do Trabalho (WBS)** para quebrar o projeto numa hierarquia de tarefas.
- O esforço de resolver o problema de *line balancing* (que era "muito difícil de resolver" em sistemas complexos como Denver) poderia ter sido estimado usando a técnica de **Estimação de Três Pontos (Three-point Estimate)**. Para tal, a tarefa de desenvolver o sistema de controlo para a entrega de carrinhos vazios seria estimada em três valores: o Melhor Caso, o Caso Mais Provável e o Pior Caso.
- O valor esperado seria então calculado, e o uso de **Intervalos de Confiança** (como o intervalo de 95%) poderia ter fornecido aos gestores uma faixa de tempo mais realista para a conclusão da engenharia, refletindo a incerteza inerente à complexidade.

Secção 2: Planeamento e Gestão de Riscos

Pergunta 4

A fonte *Estimation_merged.pdf* identifica quatro formas de lidar com o risco:

Evitar, Mitigar, Transferir e Aceitar. Com base no caso do sistema de bagagens de Denver, discuta como a ausência inicial de um **sistema de backup** e a decisão subsequente de instalá-lo se relaciona com as estratégias de Gestão de Riscos.

Resposta 4

O caso de Denver ilustra a necessidade de lidar com o risco inerente a sistemas automatizados complexos.

1. **Ausência de Backup (Aceitar/Não-Gestão):** O projeto original "não incluía um sistema de *backup* significativo", nem estradas de acesso adequadas para veículos de serviço. Esta atitude pode ser interpretada como uma **Aceitação** implícita do risco de falha do sistema automatizado, mas sem ter olhado para as alternativas e sabendo as consequências. Especialistas e a

experiência na indústria sugeriam que tal sistema devia ser avaliado cautelosamente e que um *backup* deveria ser instalado desde o início.

2. **Instalação Tardia de Backup (Mitigação/Seguro):** Para que o aeroporto pudesse abrir, a Cidade e o Condado de Denver tiveram de instalar um sistema alternativo, baseado em correias transportadoras padrão e entrega por comboios e carrinhos.

- Esta decisão representa uma ação de **Mitigação**, ou seja, tomar medidas para que o dano causado pela falha do sistema original fosse o menor possível. O novo sistema, que custou entre US \$50 e 75 milhões, serviu como "**seguro necessário para o design automatizado inerentemente arriscado**".

Pergunta 5

O *design* do sistema de bagagens de Denver foi "em grande parte uma reflexão tardia" (*largely an afterthought*), sendo detalhado apenas cerca de dois anos antes da data de abertura originalmente prevista. Explique as implicações desta falta de antecipação do planeamento, de acordo com o conceito de **Quando se Deve Estimar** em Gestão de Projetos, e qual foi a principal restrição imposta pelo cronograma apertado.

Resposta 5

Em Gestão de Projetos, a estimação deve ocorrer em várias fases, incluindo "**Durante a Proposta**" e "**No Início do Projeto**". É fundamental que a estimação e o planeamento ocorram cautelosamente e "**muito antes**" de se fixar a arquitetura das construções.

- **Implicação da Falta de Antecipação:** Ao ser tardio, o *design* ficou sujeito a restrições severas. A primeira foi a **geometria apertada**, pois o sistema teve de ser "encaixado" (*shoe-horned in*) nos edifícios e túneis pré-existent, causando considerável inconveniência.
- **Restrição do Cronograma:** A segunda restrição foi o **cronograma apertado** de 21 meses para implementação. Este calendário apertado "**precluiu simulação extensiva ou testes físicos do design completo**", um passo crucial, já que os consultores alertaram que o sistema de controlo precisava de simulação exaustiva com milhares de cenários, algo que seria em si um grande projeto de pesquisa. A falta de tempo para testes e simulação aumenta drasticamente a **incerteza da estimação**.

Pergunta 6

Para fazer o sistema de bagagens automatizado funcionar, foi necessário

reduzir drasticamente a sua complexidade e as cargas. Como é que esta reconfiguração drástica (reduzir de 3 para 1 *concourse*, operar com metade da capacidade e não lidar com transferências) se relaciona com a necessidade de lidar com o **Scope Creep** (crescimento descontrolado do âmbito) ou com a necessidade de **Lidar com Prazos Não Realistas** na Gestão de Projetos?

Resposta 6

O sistema original falhou porque a sua complexidade excedeu a capacidade de implementação e controlo. A reconfiguração forçada relaciona-se diretamente com o controlo de âmbito e a gestão de prazos:

1. **Controlo de Âmbito (Scope):** Embora o problema original tenha sido causado por um *scope* excessivamente ambicioso (*scope leap*), a correção para abrir o aeroporto envolveu uma **redução drástica do âmbito do produto**. Em Gestão de Projetos, isto é uma forma de **Lidar com Prazos Não Realistas** ao planear entregar apenas a **funcionalidade crítica** dentro do prazo, atrasando ou eliminando a restante funcionalidade. A complexidade foi reduzida em "uma ordem de magnitude" cortando o número de destinos e a velocidade, resultando num sistema muito menos ambicioso (focado apenas na United Airlines e no *concourse B*, sem malas de transferência).
2. **Mitigação de Desempenho:** A redução das cargas na pista, cortando a velocidade para metade, de 60 sacos/minuto para 30 sacos/minuto, aumentou significativamente a **confiabilidade**. A teoria de filas (*queuing systems*) explica que, à medida que as cargas se aproximam da capacidade, os atrasos aumentam drasticamente, o que torna as estimativas de tempo de entrega altamente incertas. A redução da capacidade efetiva foi uma ação de mitigação para **garantir a qualidade mínima** do sistema funcional, mesmo que isso reduzisse a **eficiência e a relação custo-eficácia** do investimento original.